Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 3

Operator dan Precedence

Dari 15 dikurangi 3 kali 4 sampai syarat beasiswa yang bisa dibaca dua cara

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	3 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 3.1 dan 3.2, turunan CPMK 0607 dan 0608
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 100 menit di kelas
Latihan	`02 Latihan/P3 - Operator dan Precedence - Latihan/`

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	urutan operator
Langkah 2	pohon ekspresi
Langkah 3	kurung dan MOD
Langkah 4	operator logika dan tabel kebenaran
Langkah 5	mengevaluasi ekspresi logika
Langkah 6	ekspresi tahun kabisat
Langkah 7	dua kesalahan ekspresi
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 3. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
3.1	Menulis ekspresi aritmetika, relasional, dan logika dalam pseudocode untuk menyatakan perhitungan dan syarat dari narasi	Exit ticket soal 1, Tugas 3, UTS soal 2
3.2	Mengevaluasi ekspresi langkah demi langkah dengan aturan precedence, pohon ekspresi, dan tabel kebenaran, lalu menjelaskan hasilnya	Exit ticket soal 2, Tugas 3, UTS soal 3 dan 4

Keduanya menurunkan CPMK 0607 dan 0608: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas bergaris, pensil, dan nilai *A* dan *B* dari NIM kalian: *A* digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan *B* digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Pengumuman beasiswa berbunyi: untuk mahasiswa dengan IPK minimal 3,0 dan penghasilan orang tua di bawah 5 juta atau yatim. Kalimat ini bisa dibaca dua cara, dan Rara yang yatim dengan IPK 2,8 lolos menurut satu tafsir tetapi tidak menurut tafsir lain. Manusia bisa bertanya ke panitia; komputer tidak. Ia memakai aturan urutan operator. Pertemuan ini membahas aturan itu, dari aritmetika sampai logika.

Langkah 1: urutan operator

ARITMETIKA DAN URUTAN

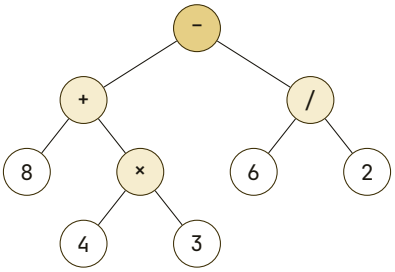
Komputer mengevaluasi ekspresi menurut urutan operator (precedence). Kurung paling dulu, lalu TIDAK dan tanda negatif, lalu perkalian, pembagian, DIV, MOD, lalu penjumlahan dan pengurangan, lalu perbandingan,

lalu DAN, terakhir ATAU. Operator yang setara dikerjakan dari kiri ke kanan.

Urutan	Operator	Catatan
1	kurung ( )	selalu paling dulu
2	TIDAK, tanda negatif	operator satu operand
3	× / DIV MOD	setara, kiri ke kanan
4	+ −	setara, kiri ke kanan
5	< ≤ > ≥	hasilnya boolean
6	= ≠	hasilnya boolean
7	DAN	sebelum ATAU
8	ATAU	paling akhir

Langkah 2: pohon ekspresi

ARITMETIKA DAN URUTAN
Pohon ekspresi menggambarkan urutan evaluasi. Bilangan menjadi daun, operator menjadi simpul, dan operator yang dikerjakan paling akhir menjadi akar. Untuk 8 + 4 × 3 − 6/2, perkalian dan pembagian di bawah, penjumlahan di atasnya, dan pengurangan di akar; hasilnya 17.



Langkah 3: kurung dan MOD

ARITMETIKA DAN URUTAN
MOD setara dengan perkalian dan pembagian. Kurung selalu menang.

TEBAK DULU
Berapa `10 MOD 3 + 7 * (2 + 1)`?

JAWABAN
Kurung dulu: 3. Lalu `10 MOD 3` = 1 dan 7 × 3 = 21. Hasil 22.

UJI DIRI
Pilih jawaban yang benar. (A) 4, (B) 0, (C) 14, (D) 20.

JAWABAN: A
3 × 4 = 12 dulu (kiri ke kanan), lalu `12 MOD 5` = 2, lalu 2 + 2 = 4. B menjumlah dulu: (2 + 3) × 4 MOD 5. C mengerjakan MOD sebelum kali. D mengabaikan MOD.

Langkah 4: operator logika dan tabel kebenaran

RELASIONAL DAN LOGIKA
Operator perbandingan menghasilkan boolean. Operator logika menggabungkannya: DAN benar hanya jika kedua operand benar, ATAU salah hanya jika keduanya salah, dan TIDAK membalik nilai. Tabel kebenaran mendaftar semua kombinasi; untuk k variabel ada 2^k baris.

Langkah 5: mengevaluasi ekspresi logika

RELASIONAL DAN LOGIKA
Ekspresi `(a > 5) DAN (b < 10) ATAU TIDAK (c = 0)` dengan $a = 3$, $b = 7$, $c = 0$ dievaluasi dengan menghitung setiap perbandingan dulu (false, true, true), menerapkan TIDAK (false), lalu DAN (false), terakhir ATAU (false). Karena DAN dikerjakan sebelum ATAU, syarat beasiswa tanpa kurung dibaca menurut tafsir pertama.

Langkah 6: ekspresi tahun kabisat

RELASIONAL DAN LOGIKA
Satu ekspresi bisa menggantikan beberapa percabangan.

TEBAK DULU
`(t MOD 4 = 0 DAN t MOD 100 ≠ 0) ATAU t MOD 400 = 0`. Evaluasi untuk 1900, 2000, dan 2024.

JAWABAN
1900: (T DAN F) ATAU F, false. 2000: (T DAN F) ATAU T, true. 2024: (T DAN T) ATAU F, true.

Setengah jadi

Bandingkan `TIDAK (A DAN B)` dengan `TIDAK A ATAU TIDAK B`.

A	B	TIDAK(A DAN B)	TIDAK A ATAU TIDAK B
T	T	F	_____
T	F	_____	T
F	T	T	_____
F	F	_____	T

Mandiri

Tulis ekspresi untuk nilai n yang **tidak** sah, yaitu di luar 0 sampai 100, tanpa memakai TIDAK.

JAWABAN
Setengah jadi: F, T, T, T. Kedua kolom sama: hukum De Morgan. Mandiri: `n < 0 ATAU n > 100`.

UJI DIRI
Pilih jawaban yang benar. (A) `x < 0 ATAU x > 10`, (B) `x < 0 DAN x > 10`, (C) `x ≤ 0 ATAU x ≥ 10`, (D) `x > 10`.

JAWABAN: A
De Morgan: TIDAK membalik setiap perbandingan dan menukar DAN menjadi ATAU. B tidak pernah benar. C salah di batas: 0 dan 10 termasuk sah. D melupakan bilangan negatif.

Langkah 7: dua kesalahan ekspresi

RELASIONAL DAN LOGIKA
Dua kesalahan ekspresi paling sering: mengerjakan operator dari kiri ke kanan tanpa memperhatikan urutan, dan menulis rantai perbandingan seperti di matematika. Rantai `0 ⩽ n ⩽ 100` harus dipecah menjadi dua perbandingan yang digabung DAN.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder `02 Latihan`. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	5′	evaluasi aritmetika dan pohon ekspresi
2, Menengah	8′	syarat dari narasi dan tabel kebenaran
3, Tantangan	7′	menjelaskan evaluasi yang salah
Pengayaan	sisa	XOR

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
Mengerjakan kiri ke kanan saja	Perkalian dikerjakan terlambat	Ikuti urutan operator
`0 ⩽ n ⩽ 100`	Membandingkan boolean dengan angka	`n ⩾ 0 DAN n ⩽ 100`
ATAU sebelum DAN	Syarat berubah makna	DAN lebih dulu, atau pakai kurung
Kebalikan ≥ adalah ≤	Batas ikut tertukar	Kebalikan ≥ adalah <

Bawa ke tugas

Tugas 3 dikerjakan di kertas: evaluasi sepuluh ekspresi yang dibagikan langkah demi langkah tanpa kalkulator; buat tabel kebenaran untuk lima ekspresi logika; tulis ekspresi tahun kabisat dan uji untuk empat tahun pilihan kalian.

Rangkuman

Kurung, lalu kali dan bagi, lalu tambah dan kurang, lalu perbandingan, DAN, ATAU. Setara: kiri ke kanan. DAN benar jika semua benar; ATAU salah jika semua salah. De Morgan membalik keduanya. Pecah rantai perbandingan dan pakai kurung untuk menyatakan maksud.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Berapa `2 + 6 / 2 * 3`?
2	Mana yang dikerjakan lebih dulu, DAN atau ATAU?
3	Kebalikan `x > 5`?
4	Berapa baris tabel kebenaran untuk empat variabel?
5	Tulis syarat x di luar 1 sampai 9.

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) 11. (2) DAN. (3) $x \leqslant 5$. (4) 16. (5) `x < 1 ATAU x > 9`.

Bacaan lanjut

Gaddis, T. *Starting Out with C++*, Pearson. Deitel, P. dan Deitel, H. *C++ How to Program*, Pearson. Cormen dkk. *Introduction to Algorithms*, MIT Press. Visualisasi interaktif di `visualgo.net`.